

環境部 AI 科技新知摘要

2026-04-29

本報告由 AI 自動生成，供同仁快速掌握 AI 科技趨勢與環境部潛在應用。

項目	數值
報告日期	2026-04-29
AI 技術發展新知	1 篇
AI 應用技巧	3 篇
資料來源	Hugging Face Daily Papers : 1 篇 科技新報 TechNews AI : 2 篇 電腦玩物 Esor : 1 篇
使用模型	claude-haiku-4-5
Token 用量	輸入 7,228 輸出 2,193 快取命中 0

一、AI 技術發展新知

精選研究前沿，解析技術突破對環境工作的潛在影響

技術新知 1

IndustryAssetEQA：工業設備智能問答系統，用符號推理助機械診斷

原文：IndustryAssetEQA: A Neurosymbolic Operational Intelligence System for Embodied Question Answering in Industrial Asset Maintenance | 2026-04-24 | 【HF】Hugging Face Daily Papers | [閱讀原文](#)

技術核心

現有大型語言模型雖能流暢對話，卻難以精準理解工業設備的實時狀態與故障原因。本研究結合神經網路與符號推理，建構「神經符號」系統，讓 AI 能讀取設備感測器資料、參照知識圖譜，同時進行邏輯推論。相較於純語言模型，此方法可確保診斷結果既符合物理定律，又能追溯推理過程，提高維修決策的可信度。

未來應用場景

工廠設備維保：操作員詢問「為什麼壓縮機今天震動變大」，系統即時整合感測器數據和維修手冊，給出精準診斷而非模糊回答。

電力設施巡檢：台灣各地變電站人員可透過自然語言查詢設備狀況，系統自動交叉比對故障模式分析，降低誤判漏檢。

製造設備預防性保養：在故障前就根據實時數據和歷史模式預警，減少突發停工損失。

一句話看懂

就像汽車修理廠既要靠師傅的經驗判斷（類似神經網路），也要參照零件規格表和故障排除手冊（類似符號知識），IndustryAssetEQA 讓 AI 同時具備「直覺」和「邏輯」，診斷機械問題才不會猜測亂開藥方。

二、AI 應用技巧

精選可立即上手的工具操作建議，附逐步提示詞範例

應用技巧 1

AI 合成聲音當道，保護自己聲音智財要及早

原文：防堵 AI 深偽威脅，泰勒絲申請聲音肖像註冊商標 | 2026-04-28 | 【科技新報】
科技新報 TechNews AI | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

機關發言人、業務宣導人員可留意：若有涉及機關代表人物的聲音、影像內容，應及早建檔保存原始檔案。遇到疑似被 AI 冒用聲音的情況，可透過內部法制單位評估後續處理方向。這也提醒我們，在製作線上說明會或宣導素材時，應留意使用授權及來源驗證。

實務操作步驟

目前台灣還沒有「聲音商標」的正式制度，但同仁可先做預防工作：

1. 如果你是機關發言人或常上電視、廣播的同仁，請保存自己原音檔案（錄音檔、演講錄影），存放在機關指定的安全位置。
2. 使用 Gemini 協助建立「聲音辨識清單」：上傳你的發言稿，輸入「請幫我整理這份稿件的關鍵詞與語調特徵，方便日後辨別是否被冒用」。
3. 若發現疑似被 AI 冒用聲音的內容，先截圖保存，通報機關法制單位評估是否涉及侵權。

小提醒：目前台灣法律尚無明確規範聲音肖像，但著作權及商標法可能涵蓋部分保護；建議先備齊證據，再向上級單位請示應對方式。

一句話看懂

聲音肖像就像公務員的簽名印鑑，得趕在被盜用前先去戶政事務所掛號登記。

應用技巧 2

AI 垃圾桶辨識食物浪費？環境部也能用 AI 做廢棄物分類

原文：Google 攜手新創 Mill 打造 AI 智慧垃圾桶，導入 Gemini 模型精準打擊食物浪費
| 2026-04-27 | 【科技新報】科技新報 TechNews AI | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

這則新聞主要講的是 Google 與新創公司合作開發智慧垃圾桶，用 AI 辨識食物浪費。對環境部同仁來說，重點不在買垃圾桶，而是認識「用 Gemini 分析影像」這項能力——你可以用它快速辨識廢棄物照片、分類垃圾成分，或在機關宣導時製作廢棄物分類教材。

實務操作步驟

想用 Gemini 辨識廢棄物照片並提供分類建議，可以這樣做：

1. 開啟 Gemini (gemini.google.com 或手機 App) 。
2. 點選上傳圖片功能，拍攝或上傳廢棄物照片。
3. 輸入提示詞：「請辨識這張照片中的廢棄物種類，並告訴我在台灣應該如何分類（一般垃圾 / 資源回收 / 廚餘），並說明為什麼。」
4. 根據 Gemini 的回應製作分類說明或宣導教材。

小提醒：上傳照片前確認無機關內部標示或背景資訊；若要用於公開宣導素材，請先檢查圖片來源版權。

一句話看懂

就像新進同仁報到，主管用幾句話馬上判斷他適合哪個單位，Gemini 看一張垃圾照片，也能秒判斷是什麼垃圾、怎麼分類。

應用技巧 3

多個 AI 工具接力完成專案，環保工作也能 DIY

原文：不同 AI 工具如何分工、接力完成專案，分享我做一個象棋教學遊戲的流程 | 2026-03-25 | 【電腦玩物】電腦玩物 Esor | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

環境部的業務常常需要製作教材、分析報告、甚至產生簡易工具。與其逐個申請、等待開發，不妨用 Gemini、NotebookLM 等工具分工接力，快速完成草稿或原型。舉例來說，先用 Gemini 幫你寫核心構想、整理邏輯，再用 NotebookLM 彙整相關法規資料，最後結合同事的專業判斷，一個月內就能產出可用的初版方案。

實務操作步驟

想用多個 AI 工具接力完成環保教材或簡易工具，可以這樣做：

1. 開啟 Gemini (gemini.google.com)，輸入你的專案需求：「我要製作一份水污染防治的互動教材，需要：教學大綱、常見錯誤、自我檢測題。請幫我列出骨架。」
2. 複製 Gemini 產生的大綱，再用 NotebookLM (notebooklm.google.com) 上傳相關法規文件或內部教材，問：「根據這份資料，幫我充實剛剛的教學大綱，補充每一段的法規依據。」
3. 將 NotebookLM 的輸出回傳 Gemini，要求潤飾成對外宣導的版本：「請把上面的內容改寫成同仁也能懂的易讀版本，加入日常案例。」
4. 邀請相關課室同事檢視和補正內容後定稿。

小提醒：每個步驟都要檢查 AI 輸出的正確性，特別是法規條文與數據必須對照原始文件；含個案資訊的教材請於定稿前去識別化。

一句話看懂

就像做公文，先找秘書列出大綱、再調查室查法規、最後課長審核潤飾，每個 AI 工具負責一個步驟。

本報告由 env_ai_reporter 自動產生，生成時間：2026-04-29 08:04 CST